



◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2021-03-08
2) 제작자 : 교육지대(주)
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초
제작일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호
되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무
단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법
외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

1. $a < 0 < b$ 일 때, 항상 성립하는 것은 모두 몇 개
인가?

- | | | |
|---------------------|-----------------------|---------------------|
| • $a - b > 0$ | • $\frac{a-b}{b} < 0$ | • $\frac{b}{a} < 1$ |
| • $a(a-1) > a(b-1)$ | • $1-a > 1-b$ | |

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4
⑤ 5

2. 두 일차부등식

$\frac{x}{2} - \frac{x-1}{3} > \frac{7}{6}$, $a(x-2) + b(x+1) < 0$ 의 해가 서로
같을 때, 일차부등식 $a(x-3) + b(4-3x) > 0$ 의 해
는?

- ① $x < 2$ ② $x > 2$
③ $x < 3$ ④ $x > 3$
⑤ $x < \frac{2}{3}$

3. 부등식 $(a-b)x + a - 9b < 0$ 의 해가 $x > \frac{1}{3}$ 일 때,
부등식 $(a-4b)x + 3a - 6b \geq 0$ 의 해는? (단, a, b 는
상수)

- ① $x \leq -5$ ② $x \geq -5$
③ $x \geq -7$ ④ $x \leq 7$
⑤ $x \geq 5$

4. 일차부등식 $0.3(x-1) \leq 0.1(x-7) + a$ 을 만족시키
는 자연수 x 가 3개 이상이 되도록 하는 a 의 값의
범위는?

- ① $a \geq -1$ ② $a \leq -1$
③ $a \leq 1$ ④ $a \geq 1$
⑤ $a \geq 3$

5. 입장료가 한 사람당 1000원인 미술관에서 30명 이상 40명 미만인 단체는 입장료의 15%를 할인해 주고, 40명 이상의 단체는 입장료의 20%를 할인해 준다고 한다. 30명 이상 40명 미만인 단체가 입장하려고 할 때, 몇 명부터 40명의 단체 입장권을 사는 것이 유리한가?

- ① 35명 ② 36명
③ 37명 ④ 38명
⑤ 39명

6. A와 B 두 사람이 오후 3시에 기차역에서 만나기로 하였다. A는 오후 1시 50분에 집에서 나와 시속 2km의 속력으로 걷다가 집에서 기차역까지의 거리의 $\frac{1}{3}$ 인 지점에서 쉼터 가야할 짐을 두고 온 것을 알고, 시속 5km의 속력으로 집으로 되돌아갔다가 다시 기차역으로 가서, B와 늦지 않게 만날 수 있었다. 기차역은 A의 집으로부터 몇 km 이내에 있는지 구하면? (단, 집에서 머무는 시간은 생각하지 않는다.)

- ① $\frac{33}{17}$ km ② $\frac{33}{13}$ km
③ $\frac{35}{13}$ km ④ $\frac{35}{11}$ km
⑤ $\frac{35}{9}$ km

7. 지연이는 친구와 약속시간이 9 시라서 8 시 25 분에 집을 나와 시속 4km로 걷는 중이었다. 집에서 약속장소까지 $\frac{1}{3}$ 지점까지 갔다가 친구에게 줄 물건을 놓고 온 것을 알고 그때부터 시속 5km의 속력으로 집으로 되돌아갔다. 물건을 가져오는 시간 5분이 소요되고 시속 5km의 속력으로 걸어 약속장소에 갔더니 늦지 않고 도착할 수 있었다. 약속장소는 집으로부터 몇 km 이내에 있는가?

- ① $\frac{600}{7}$ km ② $\frac{21}{4}$ km
③ $\frac{30}{13}$ km ④ $\frac{10}{7}$ km
⑤ $\frac{3}{2}$ km

8. 두 연립방정식 $\begin{cases} 3x+2y=20 \\ 4x-3y=a \end{cases}$ 의 해가 서로 같을 때, $a+b$ 의 값을 구하면? (단, a, b 는 상수)

- ① 7 ② 9
③ 11 ④ 13
⑤ 15

9. 연립방정식 $\begin{cases} 3(x+2y)-1=2(y-2) \\ y-(2x-y)=3x+5 \end{cases}$ 의 해가 일차방정식 $ax-y=-5$ 를 만족시킬 때, 수 a 의 값은?
- ① 5 ② 3
 ③ 1 ④ -1
 ⑤ -3

10. 연립방정식 $2x+3y=4x-by+2=10$ 의 해가 연립방정식 $\begin{cases} ax+y=-1 \\ 3x+2y=5 \end{cases}$ 의 해와 같을 때, $a-b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수)
- ① 10 ② 8
 ③ 5 ④ -2
 ⑤ -5

11. 연립방정식 $\begin{cases} 2x+y=-2 \\ x-y=5 \end{cases}$ 을 푸는데 $x-y=5$ 의 5를 다른 수로 잘못 보고 풀어서 $x=3$ 을 얻었다. 5를 어떤 수로 잘못 보았는가?
- ① 7 ② 8
 ③ 9 ④ 10
 ⑤ 11

12. 연립방정식 $\begin{cases} ax+by=7 \\ bx+ay=-8 \end{cases}$ 에서 잘못하여 a 와 b 를 서로 바꾸어 놓고 풀었더니 해가 $x=1, y=-2$ 이었다. 처음의 연립방정식을 풀면? (단, a 와 b 는 수이다.)
- ① $x=-2, y=1$ ② $x=-2, y=3$
 ③ $x=-1, y=2$ ④ $x=2, y=-1$
 ⑤ $x=2, y=-3$

13. 연립방정식 $\begin{cases} ax+by=5 \\ 3x-2y=c \end{cases}$ 의 해는 $x=2, y=1$ 이

다. 그런데 (가) 학생은 c 를 잘못 보고 풀었더니 해가 $x=1, y=3$ 이 되었다. 이때 $a+b-c$ 의 값은?
(단, a, b, c 는 상수)

- ① -1 ② 0
③ 4 ④ 6
⑤ 7

14. A지점에서 B지점을 거쳐 C지점까지 운행하는 버스의 구간별 요금은 <보기>와 같다. A지점을 출발할 때, 버스를 탄 승객 수는 30명이고 C지점에 도착하여 내린 승객의 수는 25명이다. 이 버스 승차권의 판매 요금이 총 58000원일 때, B지점에서 탄 승객 수와 내린 승객 수는 각각 몇 명인지 구하면?

<보기>

A → B : 1200원

B → C : 1000원

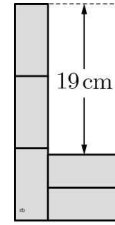
A → C : 2000원

탄 승객 수

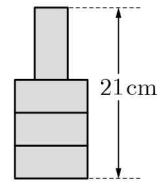
내린 승객 수

- ① 10명 15명
② 15명 10명
③ 15명 20명
④ 20명 15명
⑤ 20명 25명

15. 다음 [그림 1], [그림 2]를 만족하는 직사각형의 긴 변과 짧은 변의 길이의 값은? (단, [그림 1], [그림 2]의 직사각형은 합동이다.)



[그림 1]



[그림 2]

- ① 긴 변 : 4, 짧은 변 : 9
② 긴 변 : 9, 짧은 변 : 4
③ 긴 변 : 18, 짧은 변 : 1
④ 긴 변 : 11, 짧은 변 : 7
⑤ 긴 변 : 7, 짧은 변 : 1



정답 및 해설

1) [정답] ④

[해설] $\cdot a < b$ 이므로 $a - b < 0$

$$\cdot a - b < 0, b > 0 \text{이므로 } \frac{a-b}{b} < 0$$

$$\cdot a < b, a < 0 \text{이므로 } 1 > \frac{b}{a}$$

$$\cdot a < b, a < 0 \text{이므로 } a - 1 < b - 1$$

$$\therefore a(a-1) > a(b-1)$$

$$\cdot a < b \text{이므로 } -a > -b \therefore 1-a > 1-b$$

따라서 옳은 것은 4개이다.

2) [정답] ①

[해설] $\frac{x}{2} - \frac{x-1}{3} > \frac{7}{6}$ 에서

$$3x - 2(x-1) > 7, 3x - 2x + 2 > 7 \therefore x > 5$$

$$a(x-2) + b(x+1) < 0 \text{에서}$$

$$ax - 2a + bx + b < 0, (a+b)x < 2a-b$$

$$\text{두 부등식의 해는 같으므로 } a+b < 0$$

$$\text{즉, } x > \frac{2a-b}{a+b} \text{이므로 } \frac{2a-b}{a+b} = 5$$

$$2a-b = 5(a+b), 2a-b = 5a+5b \therefore a = -2b$$

$$-2b+b < 0, -b < 0 \therefore b > 0$$

$$\text{한편, } a(x-3) + b(4-3x) > 0 \text{에서}$$

$$ax - 3a + 4b - 3bx > 0$$

$$a = -2b \text{를 대입하면}$$

$$-2bx + 6b + 4b - 3bx > 0, -5bx + 10b > 0$$

$$-5bx > -10b \therefore x < 2$$

3) [정답] ①

[해설] $(a-b)x + a - 9b < 0$ 에서

$$(a-b)x < 9b - a \cdots \text{㉠}$$

$$\text{㉠의 해가 } x > \frac{1}{3} \text{이므로 } a-b < 0 \cdots \text{㉡}$$

$$\therefore x > \frac{9b-a}{a-b}$$

$$\frac{9b-a}{a-b} = \frac{1}{3} \text{에서 } 27b - 3a = a - b, 28b = 4a$$

$$\therefore a = 7b \cdots \text{㉢}$$

$$\text{㉡을 ㉢에 대입하면 } 7b - b < 0, 6b < 0 \therefore b < 0$$

$$\text{㉢을 } (a-4b)x + 3a - 6b \geq 0 \text{에 대입하면}$$

$$3bx + 15b \geq 0, 3bx \geq -15b, bx \geq -5b$$

$$\text{이때 } b < 0 \text{이므로 } x \leq -5$$

4) [정답] ④

[해설] $0.3(x-1) \leq 0.1(x-7) + a$

$$\text{양변에 10을 곱하면}$$

$$3(x-1) \leq x-7+10a$$

$$3x-3 \leq x-7+10a$$

$$2x \leq -4+10a \therefore x \leq \frac{-4+10a}{2}$$

따라서 일차부등식을 만족시키는 자연수 x 가 3

$$\text{개 이상이 되려면 } \frac{-4+10a}{2} \geq 3$$

$$-4+10a \geq 6, 10a \geq 10 \therefore a \geq 1$$

5) [정답] ④

[해설] 미술관의 입장객 수를 x 명이라 한다면

$$1000 \times \left(1 - \frac{15}{100}\right) \times x > 1000 \times \left(1 - \frac{20}{100}\right) \times 40$$

$$\therefore x > \frac{640}{17}$$

따라서 x 는 자연수이므로 38명부터 40명의 단체 입장권을 사는 것이 유리하다.

6) [정답] ③

[해설] A의 집에서 기차역까지의 거리가 x km라 하면

$$\frac{1}{3}x \div 2 + \frac{1}{3}x \div 5 + \frac{x}{5} \leq \frac{7}{6}$$

$$\frac{1}{6}x + \frac{1}{15}x + \frac{1}{5}x \leq \frac{7}{6}$$

$$\text{양변에 30을 곱하면}$$

$$5x + 2x + 6x \leq 35$$

$$13x \leq 35 \therefore x \leq \frac{35}{13}$$

따라서 A의 집으로부터 $\frac{35}{13}$ km 이내에 기차역이 있다.

7) [정답] ④

[해설] 집으로부터 약속 장소까지 거리를 x km라 하

$$\text{면 집에서 약속 장소까지 } \frac{1}{3} \text{지점까지 갔다가}$$

$$\text{집으로 돌아왔을 때 걸린 시간은}$$

$$\frac{1}{3}x \div 4 + \frac{1}{3}x \div 5 = \frac{3}{20}x(\text{시간}) \text{이다.}$$

$$\text{즉, } \frac{3}{20}x + \frac{5}{60} + \frac{x}{5} \leq \frac{35}{60}$$

$$9x + 5 + 12x \leq 35, 21x \leq 30 \therefore x \leq \frac{10}{7}$$

따라서 약속 장소는 집으로부터 $\frac{10}{7}$ km 이내에 있다.

8) [정답] ②

$$\text{[해설] 두 연립방정식 } \begin{cases} 3x+2y=20 \\ 4x-3y=a \end{cases}, \begin{cases} -2x+3y=4 \\ bx+\frac{a}{2}y=28 \end{cases} \text{의}$$

해는 네 일차방정식을 모두 만족시키므로 연립방

$$\text{정식 } \begin{cases} 3x+2y=20 \\ -2x+3y=4 \end{cases} \cdots \text{㉠의 해와 같다.}$$

$$\text{㉠} \times 2 + \text{㉡} \times 3 \text{을 하면 } 13y = 52 \therefore y = 4$$

$$y = 4 \text{를 ㉡에 대입하면 } -2x + 12 = 4 \therefore x = 4$$

$$x = 4, y = 4 \text{를 } 4x - 3y = a \text{에 대입하면}$$

$$16 - 12 = a \therefore a = 4$$

$$x = 4, y = 4, a = 4 \text{를 } bx + \frac{a}{2}y = 28 \text{에 대입하면}$$

$$4b + 8 = 28 \therefore b = 5$$

$$\therefore a+b=4+5=9$$

9) [정답] ①

$$[해설] \begin{cases} 3(x+2y)-1=2(y-2) \\ y-(2x-y)=3x+5 \end{cases},$$

$$\text{즉 } \begin{cases} 3x+4y=-3 & \cdots \textcircled{1} \\ 5x-2y=-5 & \cdots \textcircled{2} \end{cases} \text{에서}$$

$$\textcircled{1} + \textcircled{2} \times 2 \text{를 하면 } 13x = -13 \quad \therefore x = -1$$

$$x = -1 \text{을 } \textcircled{2} \text{에 대입하면 } -5 - 2y = -5 \quad \therefore y = 0$$

$$\text{따라서 } x = -1, y = 0 \text{를 } ax - y = -5 \text{에 대입하면}$$

$$-a = -5 \quad \therefore a = 5$$

10) [정답] ②

$$[해설] \text{ 연립방정식 } \begin{cases} 2x+3y=10 & \cdots \textcircled{1} \\ 4x-by+2=10 & \cdots \textcircled{2} \end{cases} \text{와}$$

$$\text{연립방정식 } \begin{cases} ax+y=-1 & \cdots \textcircled{3} \\ 3x+2y=5 & \cdots \textcircled{4} \end{cases} \text{의 해가 같으}$$

$$\text{므로 } \textcircled{1} \times 3 - \textcircled{2} \times 2 \text{를 하면 } 5y = 20 \quad \therefore y = 4$$

$$y = 4 \text{를 } \textcircled{1} \text{에 대입하면}$$

$$2x + 3 \times 4 = 10 \quad \therefore x = -1$$

$$x = -1, y = 4 \text{를 } \textcircled{4} \text{에 대입하면}$$

$$4 \times (-1) - 4b + 2 = 10 \quad \therefore b = -3$$

$$x = -1, y = 4 \text{를 } \textcircled{3} \text{에 대입하면}$$

$$-a + 4 = -1 \quad \therefore a = 5$$

$$\therefore a - b = 5 - (-3) = 8$$

11) [정답] ⑤

$$[해설] x=3 \text{을 } 2x+y=-2 \text{에 대입하면}$$

$$6+y=-2 \quad \therefore y=-8$$

$$x-y=5 \text{에서 } 5 \text{를 } k \text{로 잘못 보았다고 하면}$$

$$x-y=k$$

$$\text{연립방정식의 해 } x=3, y=-8 \text{을 대입하면}$$

$$3-(-8)=k \quad \therefore k=11$$

$$\text{따라서 } 5 \text{를 } 11 \text{로 잘못 보았다.}$$

12) [정답] ①

$$[해설] a \text{와 } b \text{를 바꾸어 놓으면}$$

$$\begin{cases} bx+ay=7 \cdots \textcircled{1} \\ ax+by=-8 \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

$$\textcircled{1} \text{에 } x=1, y=-2 \text{를 대입하면}$$

$$b-2a=7 \cdots \textcircled{3}$$

$$\textcircled{2} \text{에 } x=1, y=-2 \text{를 대입하면}$$

$$a-2b=-8 \cdots \textcircled{4}$$

$$\textcircled{3} + \textcircled{4} \times 2 \text{를 하면 } -3b = -9 \quad \therefore b = 3$$

$$b = 3 \text{을 } \textcircled{3} \text{에 대입하면}$$

$$3 - 2a = 7, -2a = 4 \quad \therefore a = -2$$

$$\text{따라서 처음 연립방정식은}$$

$$\begin{cases} -2x+3y=7 \cdots \textcircled{1} \\ 3x-2y=-8 \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

$$\textcircled{1} \times 3 + \textcircled{2} \times 2 \text{를 하면 } 5y = 5 \quad \therefore y = 1$$

$$y = 1 \text{을 } \textcircled{1} \text{에 대입하면}$$

$$-2x + 3 = 7, -2x = 4 \quad \therefore x = -2$$

13) [정답] ①

$$[해설] x=2, y=1 \text{을 } ax+by=5 \text{에 대입하면}$$

$$2a+b=5 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$\text{또, } x=1, y=3 \text{을 } ax+by=5 \text{에 대입하면}$$

$$a+3b=5 \quad \cdots \textcircled{2}$$

$$\text{이때 } \textcircled{1} - \textcircled{2} \times 2 \text{를 하면 } -5b = -5 \quad \therefore b = 1$$

$$b = 1 \text{을 } \textcircled{2} \text{에 대입하면 } a + 3 = 5 \quad \therefore a = 2$$

$$\text{한편, } x=2, y=1 \text{을 } 3x-2y=c \text{에 대입하면}$$

$$3 \times 2 - 2 \times 1 = c \quad \therefore c = 4$$

$$\therefore a+b-c = 2+1-4 = -1$$

14) [정답] ①

$$[해설] B \text{지점에서 탄 승객 수와 내린 승객 수를 각각 } x \text{명, } y \text{명이라 하면 } A \text{지점에서 } B \text{지점까지 이용한 승객 수는 } y \text{명, } B \text{지점에서 } C \text{지점까지 이용한 승객 수는 } x \text{명, } A \text{지점에서 } C \text{지점까지 이용한 승객 수는 } (30-y) \text{명이므로}$$

$$\begin{cases} 30+x-y=25 \\ 1200y+1000x+2000(30-y)=58000 \end{cases}$$

$$\therefore x = 10, y = 15$$

$$\therefore x = 10, y = 15$$

$$\text{따라서 } B \text{지점에서 탄 승객 수는 } 10 \text{명, 내린 승객 수는 } 15 \text{명이다.}$$

15) [정답] ②

$$[해설] \text{ 직사각형의 짧은 변의 길이를 } x \text{cm, 긴 변의 길이를 } y \text{cm라 하면}$$

$$\begin{cases} -2x+3y=19 \cdots \textcircled{1} \\ 3x+y=21 \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

$$\textcircled{1} - \textcircled{2} \times 3 \text{을 하면 } -11x = -44 \quad \therefore x = 4$$

$$x = 4 \text{를 } \textcircled{2} \text{에 대입하면 } 12 + y = 21 \quad \therefore y = 9$$

$$\text{따라서 짧은 변의 길이는 } 4 \text{cm, 긴 변의 길이는}$$

$$9 \text{cm이다.}$$